

Universidade POSITIVO

Data Science

Prof.: MSc. Alex Junior Nunes

pfsalexnunes@gmail.com

Data Science



Ementa

- Esta disciplina introdutória à Ciência de Dados explora os fundamentos da coleta, limpeza, análise e visualização de dados, capacitando os alunos a extrair insights significativos e tomar decisões informadas. Serão abordados conceitos estatísticos essenciais, técnicas de aprendizado de máquina, ferramentas de programação e visualização, e estudos de caso práticos para aplicação em diversas áreas.
- Ao final do curso, os alunos estarão aptos a identificar problemas que podem ser resolvidos com dados, coletar e preparar dados para análise, aplicar algoritmos de aprendizado de máquina para modelagem preditiva e descritiva, e comunicar resultados de forma clara e eficaz, preparando-os para carreiras em ciência de dados e áreas afins.

Vamos falar sobre

- Back-end
- Matemática Aplicada na vida real
- Modelos estatísticos
- Modelos de Inteligência Artificial

Ao concluir a matéria o aluno será capaz...

Agir com ética e responsabilidade perante as questões sociais, profissionais, legais, conhecendo a legislação e as normas técnicas pertinentes à área.
Desenvolver aplicações para Extração, Transformação e Carga de Dados
Desenvolver painéis para visualização de informações gerenciais e estratégicas
Aplicar métodos quantitativos para descrição de eventos ou características
Aplicar métodos quantitativos para a estimação (previsão) de eventos ou características.
Aplicar métodos de aprendizado de máquina não supervisionados para a descrição de instâncias ou eventos.
Aplicar métodos de aprendizado de máquina supervisionado para a previsão de características ou eventos

Cronograma de Aulas

Data	Atividade prevista
AULA 01	Governança de dados e LGPD
AULA 02	Amostragem, Normalidade amostral
AULA 03	Média, mediana, variância e desvio padrão, visualização de dados
AULA 04	Distribuição de Frequências e Distribuição Normal
AULA 05	Análise de quartis e Sturges, gráficos de dispersão
AULA 06	Testes de hipótese paramétricos, gráficos de plot
AULA 07	Correlação de pearson e Covariância, gráficos de dispersão
AULA 08	Regressões lineares e não lineares
AULA 09	Avaliação do 1º Bimestre
AULA 10	Qualidade dos dados, normalização e preenchimento.
AULA 11	Aprendizado de máquina não supervisionado
AULA 12	Kmeans, Expectation maximization, hierarquical clusters
AULA 13	Aprendizado de máquina supervisionado
AULA 14	Regressão logística e Arvores
AULA 15	Randon Forests
AULA 16	Avaliação 2 Bimestre
AULA 17	Avaliação Substitutiva

Cronograma de Aulas

Bimestre	Data	Aula	Conteúdo
1º Bimestre	05/Aug	Aula 01	Governança de dados e LGPD
	12/Aug	Aula 02	Amostragem, Normalidade amostral
	19/Aug	Aula 03	Média, mediana, variância e desvio padrão, visualização de dados
	26/Aug	Aula 04	Distribuição de Frequências e Distribuição Normal
	02/Sep	Aula 05	Análise de quartis e Sturges, gráficos de dispersão
	09/Sep	Aula 06	Testes de hipótese paramétricos, gráficos de plot
	16/Sep	Aula 07	Correlação de pearson e Covariância, gráficos de dispersão
	23/Sep	-	Prova Teórica A1
	30/Sep	Aula 08	Regressões lineares e não lineares
2º Bimestre	07/Oct	Aula 09	Qualidade dos dados, normalização e preenchimento.
	14/Oct	Aula 10	Atividades Práticas em Base de Dados Públicas/Abertas
	21/Oct	Aula 11	Aprendizado de máquina não supervisionado
	28/Oct	Aula 12	Kmeans, Expectation maximization, hierarquical clusters
	04/Nov	Aula 13	Aprendizado de máquina supervisionado
	11/Nov	Aula 14	Regressão logística, Arvores e Randon Forests
	18/Nov	-	Prova Teórica A2
	25/Nov	-	Provas SUBs
	02/Dec	Aula15	Métricas para Avaliação de Modelos / Validação Cruzada
	09/Dec		
	16/Dec		